

Практическая работа №4.1 (5) Эмулятор компьютерной сети miminet.

Технология VLAN

Цель работы: Изучение и практическое применение технологии VLAN для построения компьютерной сети в эмуляторе Mimirnet.

Теоретические сведения:

Технология VLAN.

VLAN (Virtual Local Area Network) — группа устройств, имеющих возможность взаимодействовать между собой напрямую на канальном уровне, хотя физически при этом они могут быть подключены к разным сетевым коммутаторам. И наоборот, устройства, находящиеся в разных VLAN'ах, невидимы друг для друга на канальном уровне, даже если они подключены к одному коммутатору, и связь между этими устройствами возможна только на сетевом и более высоких уровнях.

Коммутатор внутри коммутатора.

Преимущества:

VLAN помогает структурировать сеть

VLAN используется для обеспечения безопасности

VLAN используют для объединения

VLAN уменьшает кол-во широковещательного трафика

Access port (нетегированный) — порт, который транслирует только один VLAN. К нему непосредственно подключается конечное устройство (компьютер, точка доступа, принтер и другие). Трафик между этим портом и устройством нетегированный. За каждым access-портом закреплён определённый VLAN, иногда этот параметр называют PVID. Весь трафик, приходящий на этот порт от конечного устройства, получает метку этого VLAN, а исходящий уходит без метки.

Trunk port (тегированный) — порт, который транслирует несколько VLAN. Этот порт передаёт несколько идентификаторов VLAN с одного сетевого устройства на другое. Внутри такой линии (транка) передаётся

трафик нескольких VLAN, при этом трафик идёт с тегами. За транковым портом закрепляется целый диапазон VLAN.

Trunk-порты используются для соединения коммутаторов или маршрутизаторов, а **access-порты** — для подключения конечных устройств к сети.

Практическая часть:

Все задания выполняются в эмуляторе <https://miminet.ru/>

Задание 1: Построение сети с использованием VLAN. Часть 1

На основе приведенной схемы подключения (см. Рисунок 1) создайте сеть, состоящую из одного коммутатора (L2-свитча) и четырех хостов, подключенных к нему.

1. Коммутация устройств: Сначала скоммутируйте хосты с портами коммутатора.
2. Настройка коммутатора: Переключитесь на настройку свитча. Откройте вкладку VLAN, включите эту технологию. Вы увидите список всех устройств, подключенных к коммутатору.
3. Назначение VLAN: В соответствии со своим вариантом, определите для каждого хоста, к какому VLAN (VLAN ID) он будет относиться.
4. Тип порта: Тип подключения для всех хостов оставьте Access (это значение по умолчанию для конечных устройств).
5. Настройка хостов: После настройки VLAN на коммутаторе перейдите к настройке IP-адресов на самих хостах в соответствии с вашим вариантом.
6. Тестирование: Настройте сеть и протестируйте её, запустив отправку пакетов ping:
 - С хоста 1 на хост 4;
 - С хоста 3 на хост 2.
7. Отчёт: В отчёте опишите весь процесс выполнения.

Пример шаблона для заполнения:

- Host_1 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_2 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_3 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_4 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?

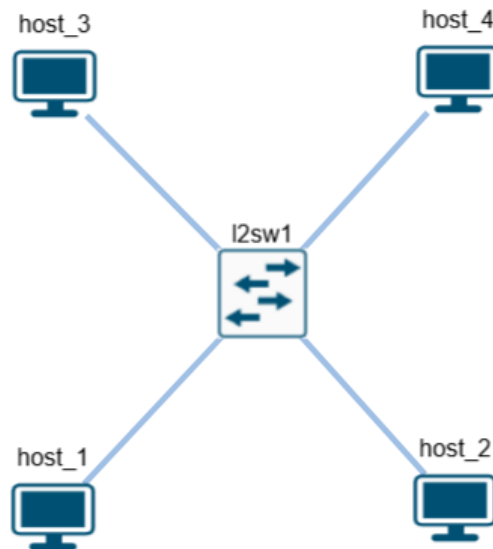


Рисунок 1 – Схема для задания 1

Задание 2: Построение сети с использованием VLAN. Часть 2

Используя топологию из первого задания, внесите изменения в настройки VLAN на коммутаторе в соответствии с вариантом. IP-адреса хостов также изменятся.

1. Изменение конфигурации: Переназначьте хосты другим VLAN и измените их IP-адреса согласно варианту.
2. Тестирование: Протестируйте схему, запустив ping:
 - С хоста 1 на хост 2;
 - С хоста 3 на хост 4.
3. Дополнительная проверка: Попробуйте пропинговать устройства, находящиеся в разных VLAN. Объясните наблюдаемый результат.
4. Отчёт: Опишите процесс выполнения и полученные результаты.

Пример шаблона для заполнения:

- Host_1 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_2 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_3 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_4 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?

Задание 3: Построение сети с использованием VLAN. Разница между портами Access и Trunk. Часть 3

В этом задании требуется расширить сеть, добавив второй коммутатор и еще четыре хоста, согласно схеме подключения (см. Рисунок 2).

1. Построение топологии: Добавьте к схеме второй коммутатор (L2sw2) и хосты (Host_5 – Host_8). Соедините коммутаторы между собой одним каналом связи.
2. Настройка VLAN на коммутаторах: На каждом коммутаторе настройте VLAN для подключенных хостов в соответствии с вашим вариантом (как в предыдущих заданиях).
3. Настройка межкоммутационного соединения:
 - На обоих коммутаторах перейдите к порту, который соединяет их между собой.
 - В настройках VLAN для этого порта измените режим с Access на Trunk.
 - В конфигурации Tr-порта укажите все VLAN, трафик которых должен передаваться между свитчами (в данном случае – два VLAN из вашего варианта).
4. Настройка хостов: Назначьте IP-адреса всем восьми хостам в соответствии с вариантом.
5. Тестирование: Проверьте работоспособность сети, запустив ping:
 - С хоста 1 на хост 5 (устройства в одном VLAN, но на разных коммутаторах);
 - С хоста 4 на хост 8 (аналогично).
6. Анализ и вывод: Сделайте вывод о проделанной работе, пояснив роль и назначение портов Access и Trunk.

Пример шаблона для заполнения:

Коммутатор 1 (L2sw1):

- Host_1 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_2 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?

- Host_3 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_4 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Порт к L2sw2: Trunk (разрешенные VLAN: ? и ?)

Коммутатор 2 (L2sw2):

- Host_5 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_6 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_7 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Host_8 (VLAN ID ?) – 192.168.?.?
- Порт к L2sw1: Trunk (разрешенные VLAN: ? и ?)

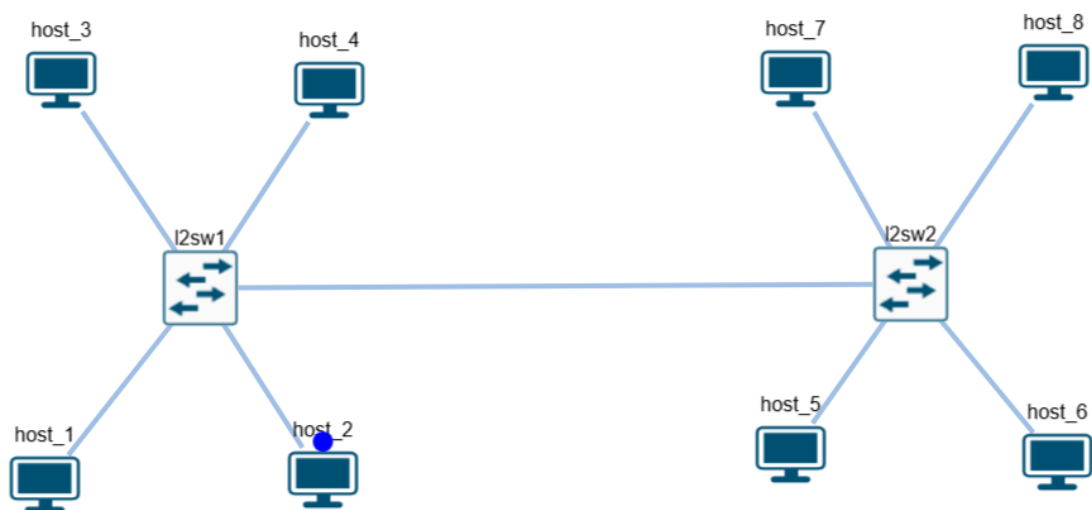


Рисунок 2 – Схема для задания 3

Варианты для выполнения:

Вариант 1

Задание 1

Host_1 (VLAN 1) – 192.168.1.1

Host_2 (VLAN 1) – 192.168.1.2

Host_3 (VLAN 2) – 192.168.1.3

Host_4 (VLAN 2) – 192.168.1.4

(Тест: ping 1→4, 3→2)

Задание 2

Host_1 (VLAN 1) – 192.168.1.1

Host_2 (VLAN 1) – 192.168.1.2

Host_3 (VLAN 2) – 192.168.2.1

Host_4 (VLAN 2) – 192.168.2.2

(Тест: ping 1→2, 3→4)

Задание 3

L2sw1 (VLAN 1, 2) | L2sw2 (VLAN 1, 2) (Trunk порты)

Host_1 (VLAN 1) – 192.168.1.1

Host_2 (VLAN 1) – 192.168.1.2

Host_3 (VLAN 2) – 192.168.2.1

Host_4 (VLAN 2) – 192.168.2.2

Host_5 (VLAN 1) – 192.168.1.3

Host_6 (VLAN 1) – 192.168.1.4

Host_7 (VLAN 2) – 192.168.2.3

Host_8 (VLAN 2) – 192.168.2.4

(Тест: ping 1→5, 4→8)

Вариант 2

Задание 1

Host_1 (VLAN 10) – 192.168.10.1

Host_2 (VLAN 10) – 192.168.10.2

Host_3 (VLAN 20) – 192.168.10.3

Host_4 (VLAN 20) – 192.168.10.4

(Тест: ping 1→4, 3→2)

Задание 2

Host_1 (VLAN 10) – 192.168.10.1

Host_2 (VLAN 10) – 192.168.10.2

Host_3 (VLAN 20) – 192.168.20.1

Host_4 (VLAN 20) – 192.168.20.2

(Тест: ping 1→2, 3→4)

Задание 3

L2sw1 (VLAN 10, 20) | L2sw2 (VLAN 10, 20) (Trunk порты)

Host_1 (VLAN 10) – 192.168.10.1

Host_2 (VLAN 10) – 192.168.10.2

Host_3 (VLAN 20) – 192.168.20.1

Host_4 (VLAN 20) – 192.168.20.2

Host_5 (VLAN 10) – 192.168.10.3

Host_6 (VLAN 10) – 192.168.10.4

Host_7 (VLAN 20) – 192.168.20.3

Host_8 (VLAN 20) – 192.168.20.4

(Тест: ping 1→5, 4→8)

Вариант 3

Задание 1

Host_1 (VLAN 5) – 192.168.5.1

Host_2 (VLAN 5) – 192.168.5.2

Host_3 (VLAN 15) – 192.168.5.3

Host_4 (VLAN 15) – 192.168.5.4

(Тест: ping 1→4, 3→2)

Задание 2

Host_1 (VLAN 5) – 192.168.5.1

Host_2 (VLAN 5) – 192.168.5.2

Host_3 (VLAN 15) – 192.168.15.1

Host_4 (VLAN 15) – 192.168.15.2

(Тест: ping 1→2, 3→4)

Задание 3

L2sw1 (VLAN 5, 15) | L2sw2 (VLAN 5, 15) (Trunk порты)

Host_1 (VLAN 5) – 192.168.5.1

Host_2 (VLAN 5) – 192.168.5.2

Host_3 (VLAN 15) – 192.168.15.1

Host_4 (VLAN 15) – 192.168.15.2

Host_5 (VLAN 5) – 192.168.5.3

Host_6 (VLAN 5) – 192.168.5.4

Host_7 (VLAN 15) – 192.168.15.3

Host_8 (VLAN 15) – 192.168.15.4

(Тест: ping 1→5, 4→8)

Вариант 4

Задание 1

Host_1 (VLAN 100) – 192.168.100.1

Host_2 (VLAN 100) – 192.168.100.2

Host_3 (VLAN 200) – 192.168.100.3

Host_4 (VLAN 200) – 192.168.100.4

(Тест: ping 1→4, 3→2)

Задание 2

Host_1 (VLAN 100) – 192.168.100.1

Host_2 (VLAN 100) – 192.168.100.2

Host_3 (VLAN 200) – 192.168.200.1

Host_4 (VLAN 200) – 192.168.200.2

(Тест: ping 1→2, 3→4)

Задание 3

L2sw1 (VLAN 100, 200) | L2sw2 (VLAN 100, 200) (Trunk порты)

Host_1 (VLAN 100) – 192.168.100.1

Host_2 (VLAN 100) – 192.168.100.2

Host_3 (VLAN 200) – 192.168.200.1

Host_4 (VLAN 200) – 192.168.200.2

Host_5 (VLAN 100) – 192.168.100.3

Host_6 (VLAN 100) – 192.168.100.4

Host_7 (VLAN 200) – 192.168.200.3

Host_8 (VLAN 200) – 192.168.200.4

(Тест: ping 1→5, 4→8)

Вариант 5

Задание 1

Host_1 (VLAN 7) – 192.168.7.1

Host_2 (VLAN 7) – 192.168.7.2

Host_3 (VLAN 77) – 192.168.7.3

Host_4 (VLAN 77) – 192.168.7.4

(Тест: ping 1→4, 3→2)

Задание 2

Host_1 (VLAN 7) – 192.168.7.1

Host_2 (VLAN 7) – 192.168.7.2

Host_3 (VLAN 77) – 192.168.77.1

Host_4 (VLAN 77) – 192.168.77.2

(Тест: ping 1→2, 3→4)

Задание 3

L2sw1 (VLAN 7, 77) | L2sw2 (VLAN 7, 77) (Trunk порты)

Host_1 (VLAN 7) – 192.168.7.1

Host_2 (VLAN 7) – 192.168.7.2

Host_3 (VLAN 77) – 192.168.77.1

Host_4 (VLAN 77) – 192.168.77.2

Host_5 (VLAN 7) – 192.168.7.3

Host_6 (VLAN 7) – 192.168.7.4

Host_7 (VLAN 77) – 192.168.77.3

Host_8 (VLAN 77) – 192.168.77.4

(Тест: ping 1→5, 4→8)

Вариант 6

Задание 1

Host_1 (VLAN 30) – 192.168.30.1

Host_2 (VLAN 30) – 192.168.30.2

Host_3 (VLAN 40) – 192.168.30.3

Host_4 (VLAN 40) – 192.168.30.4

(Тест: ping 1→4, 3→2)

Задание 2

Host_1 (VLAN 30) – 192.168.30.1

Host_2 (VLAN 30) – 192.168.30.2

Host_3 (VLAN 40) – 192.168.40.1

Host_4 (VLAN 40) – 192.168.40.2

(Тест: ping 1→2, 3→4)

Задание 3

L2sw1 (VLAN 30, 40) | L2sw2 (VLAN 30, 40) (Trunk порты)

Host_1 (VLAN 30) – 192.168.30.1

Host_2 (VLAN 30) – 192.168.30.2

Host_3 (VLAN 40) – 192.168.40.1

Host_4 (VLAN 40) – 192.168.40.2

Host_5 (VLAN 30) – 192.168.30.3

Host_6 (VLAN 30) – 192.168.30.4

Host_7 (VLAN 40) – 192.168.40.3

Host_8 (VLAN 40) – 192.168.40.4

(Тест: ping 1→5, 4→8)

Варианты к заданиям выдаются на занятии.

После выполнения заданий студентом оформляется отчёт и прикрепляется к заданию в <https://moodle.pkgh.ru/> ОП.11 Компьютерные сети

Оценка	Критерии оценивания
5 (отлично)	выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете приведены все скриншоты, подтверждающие результат, настроены сетевые интерфейсы, все пользователи сети работоспособны, схема сети соответствует заданию, дан развернутый вывод по выполнению заданий.
4 (хорошо)	выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете приведены все скриншоты, подтверждающие результат, схема сети соответствует заданию, настроены сетевые интерфейсы, но не все пользователи сети работоспособны
3 (удовлетворительно)	выставляется, если в целом все пункты задания выполнены, схема сети соответствует заданию, в отчете приведены все скриншоты, настроены сетевые интерфейсы, но не удалось достичь работоспособности соединения